



HR Data Analysis Portfolio

SQL-запросы для аналитики (Junior Level)

Анализ 30 000 сотрудников · средняя зарплата ≈89 826 \$ · 10 SQL-запросов

Провёл HR-анализ данных 30 000 сотрудников компании с использованием SQL (Junior Level). Изучил распределение персонала по департаментам, странам и должностям, проанализировал зарплаты и зарплатные грейды, возрастную структуру, стаж работы и динамику найма. Сформулировал выводы о структуре персонала и зарплатной политике компании.

? Вопросы от работодателя

👥 ПЕРСОНАЛ И СТРУКТУРА

1. Сколько сотрудников работают в сфере продаж и на каких позициях?
2. Численность сотрудников в каждой стране?
3. Максимальный, средний и минимальный возраст сотрудников по департаментам?

💰 ЗАРПЛАТЫ

4. Общая средняя зарплата по компании?
5. Топ-3 департамента и позиции с максимальной зарплатой?
6. Как распределены сотрудники по зарплатным грейдам (низкая/средняя/высокая)?
7. Разрыв между самой высокой и самой низкой зарплатой по департаментам?

📅 СТАЖ И НАЙМ

8. «Ветераны» компании — кто работает дольше всех?
9. Кто были приняты на работу последними?
10. Сколько сотрудников приняли в отдел продаж в течение 2023 года?

📊 SQL (SQLite) — Анализ персонала и зарплат

1 ОТДЕЛ ПРОДАЖ

Сколько сотрудников работают в сфере продаж и на каких позициях?

Фильтрация по департаменту с группировкой по должности для оценки размера и структуры отдела продаж.

СИНТАКСИС

```
SELECT COUNT(Employee_id) AS Workers,  
       Department, Position  
FROM employees  
WHERE Department = "Sales"  
GROUP BY Position;
```

РЕЗУЛЬТАТ

POSITION	WORKERS
Analyst	844
Assistant	829
Consultant	828
Developer	829
Executive	863
Manager	826

РЕШЕНИЕ / ИНСАЙТ

В отделе продаж работает 5 019 сотрудников, распределённых по 6 должностям почти поровну (826–863 человека на позицию). Самая многочисленная позиция — Executive, самая немногочисленная — Consultant. Разброс минимален, структура отдела сбалансирована.

5 019

сотрудников в отделе продаж

6

должностей почти поровну

2 ГЕОГРАФИЯ ШТАТА

Численность сотрудников в каждой стране?

Группировка по стране с сортировкой по убыванию — оценка географического распределения персонала.

СИНТАКСИС

```
SELECT COUNT(employee_id) AS workers,  
       country  
FROM employees  
GROUP BY country  
ORDER BY workers DESC;
```

РЕЗУЛЬТАТ

COUNTRY	WORKERS
Germany	3 090
Australia	3 052
UK	3 021
France	3 010
Mexico	2 991
India	2 985
Canada	2 969
USA	2 967
Brazil	2 961
Japan	2 954

РЕШЕНИЕ / ИНСАЙТ

Персонал распределён по 10 странам почти равномерно — от 2 954 (Япония) до 3 090 (Германия), разница всего ~4.4%. Ярко выраженного лидера по численности нет, что типично для международной компании с равномерным присутствием на рынках.

3 СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА

Общая средняя зарплата по компании?

Агрегирующая функция AVG() по всей таблице сотрудников — расчёт общего зарплатного ориентира.

СИНТАКСИС

```
SELECT AVG(Salary) AS avgSalary
FROM employeers;
```

РЕЗУЛЬТАТ

Average Salary: 89 826.14 \$

РЕШЕНИЕ / ИНСАЙТ

Средняя зарплата по компании — около 89 826 \$. Зарплаты варьируются в диапазоне ~30 000–150 000 \$, и среднее значение лежит почти точно посередине этого диапазона.

4 ТОП ЗАРПЛАТ

Топ-3 департамента и позиции с максимальной зарплатой?

Группировка по департаменту и должности с поиском максимума — определение самых высокооплачиваемых позиций.

СИНТАКСИС

```
SELECT Department, Position, MAX(Salary) AS high_salary
FROM employeers
GROUP BY Department, Position
ORDER BY high_salary DESC
LIMIT 3;
```

РЕЗУЛЬТАТ

DEPARTMENT	POSITION	TOP SALARY
Sales	Developer	149 996.39
HR	Developer	149 995.00
HR	Manager	149 994.40

РЕШЕНИЕ / ИНСАЙТ

Три самые высокие зарплаты в компании принадлежат Developer (Sales) и Developer / Manager (HR) и почти вплотную приближаются к отметке 150 000 \$ — фактическому «потолку» зарплатной вилки независимо от департамента.

5 ВОЗРАСТНОЙ АНАЛИЗ

Максимальный, средний и минимальный возраст сотрудников по департаментам?

Группировка по департаменту с MAX, AVG и MIN по возрасту — проверка возрастной структуры персонала.

СИНТАКСИС

```
SELECT Department, MAX(age),  
       ROUND(AVG(age), 2) AS averageAge,  
       MIN(age)  
FROM employees  
GROUP BY Department;
```

РЕЗУЛЬТАТ

DEPARTMENT	MAX AGE	AVG AGE	MIN AGE
Engineering	60	41.05	22
Finance	60	41.16	22
HR	60	40.82	22
Marketing	60	41.03	22
Sales	60	40.93	22
Support	60	40.88	22

РЕШЕНИЕ / ИНСАЙТ

Возрастные показатели практически идентичны во всех департаментах: минимум везде 22 года, максимум — 60 лет, среднее колеблется в узком диапазоне 40.8–41.2 года. Возраст сотрудника никак не связан с департаментом.

6 ЗАРПЛАТНЫЕ ГРЕЙДЫ

Как распределены сотрудники по зарплатным грейдам (низкая / средняя / высокая)?

Условная логика CASE WHEN для сегментации сотрудников по трём зарплатным грейдам.

СИНТАКСИС

```
SELECT
  CASE
    WHEN Salary < 70000 THEN 'Low'
    WHEN Salary BETWEEN 70000 AND 110000 THEN 'Medium'
    ELSE 'High'
  END AS salary_grade,
  COUNT(employee_id) AS workers_count
FROM employees
GROUP BY salary_grade
ORDER BY workers_count DESC;
```

РЕЗУЛЬТАТ

SALARY GRADE	WORKERS COUNT
Low	10 035
Medium	9 995
High	9 970

РЕШЕНИЕ / ИНСАЙТ

Сотрудники делятся на три зарплатных грейда почти поровну — примерно по 33% в каждой группе. Настолько ровное распределение говорит о том, что зарплата сформирована случайным образом в диапазоне 30 000–150 000 \$, без выраженного смещения.

33%

Low · 10 035 чел.

33%

Medium · 9 995 чел.

33%

High · 9 970 чел.

7 СТАЖ РАБОТЫ

«Ветераны» компании — кто работает дольше всех?

Группировка по сотруднику и сортировка по дате приёма — поиск самых давних сотрудников компании.

СИНТАКСИС

```
SELECT Employee_id, Department, Joining_date
FROM employees
GROUP BY Employee_id
ORDER BY Joining_date ASC
LIMIT 50;
```

РЕЗУЛЬТАТ

EMPLOYEE ID	DEPARTMENT	JOINING DATE
68	Engineering	2015-03-11
1869	Finance	2015-03-11
3969	Engineering	2015-03-11
9114	HR	2015-03-11
9118	Sales	2015-03-11
19789	Marketing	2015-03-11

Показаны первые 6 из 50 строк результата.

РЕШЕНИЕ / ИНСАЙТ

Самая ранняя дата приёма в компании — 11 марта 2015 года: в этот день в базу добавили сотрудников сразу из 6 разных департаментов. Это стартовая точка на временной шкале найма во всём датасете.

Разрыв между максимальной и минимальной зарплатой по департаментам?

Комплексный анализ зарплатной вилки: MAX, MIN и арифметическая разница по каждому департаменту.

СИНТАКСИС

```
SELECT Department,  
       MAX(Salary) AS max_salary,  
       MIN(Salary) AS min_salary,  
       MAX(Salary) - MIN(Salary) AS salary_gap  
FROM employees  
GROUP BY Department;
```

РЕЗУЛЬТАТ

DEPARTMENT	MAX SALARY	MIN SALARY	SALARY GAP
Engineering	149 989.60	30 004.78	119 984.82
Finance	149 841.52	30 019.60	119 821.92
HR	149 995.00	30 021.75	119 973.25
Marketing	149 953.43	30 024.84	119 928.59
Sales	149 996.39	30 017.91	119 978.48
Support	149 971.79	30 048.30	119 923.49

РЕШЕНИЕ / ИНСАЙТ

Во всех департаментах зарплатная вилка практически одинакова: минимум ~30 000 \$, максимум ~150 000 \$, разрыв ~119 800–120 000 \$. Ни один департамент не платит заметно больше или меньше остальных — признак равной оплаты труда по всей компании независимо от направления.

9 НЕДАВНИЙ НАЙМ

Кто были приняты на работу последними?

Фильтрация по дате приёма с сортировкой по убыванию — поиск самых недавно нанятых сотрудников.

СИНТАКСИС

```
SELECT Employee_name, Department, Joining_date
FROM employees
WHERE Joining_date >= '2025-01-08'
ORDER BY Joining_date DESC
LIMIT 15;
```

РЕЗУЛЬТАТ

EMPLOYEE NAME	DEPARTMENT	JOINING DATE
Mason Taylor	Sales	2025-03-08
Ethan Jackson	Engineering	2025-03-08
Lily Davis	Support	2025-03-08
Lucas Thomas	Support	2025-03-08
Mia Thomas	Marketing	2025-03-08
Ava Taylor	Marketing	2025-03-08

Показаны первые 6 из 15 строк результата.

РЕШЕНИЕ / ИНСАЙТ

Самая последняя дата приёма во всей компании — 8 марта 2025 года: сразу несколько отделов (Sales, Engineering, Support, Marketing) пополнились новыми сотрудниками одновременно. Найм ведётся параллельно по всем направлениям, а не сосредоточен в одном департаменте.

Сколько сотрудников приняли в отдел продаж в течение 2023 года?

Фильтр по департаменту и диапазону дат BETWEEN — оценка динамики найма в отделе продаж за 2023 год.

СИНТАКСИС

```
SELECT Employee_name, Joining_date, Department
FROM employees
WHERE Department = 'Sales'
AND Joining_date BETWEEN '2023-01-01' AND '2023-12-31';
```

РЕЗУЛЬТАТ

EMPLOYEE NAME	JOINING DATE	DEPARTMENT
Logan Hernandez	2023-04-22	Sales
Ava Taylor	2023-10-23	Sales
Sophia Hernandez	2023-07-12	Sales
Lily Wilson	2023-05-21	Sales
Lily Moore	2023-08-08	Sales
Mia Anderson	2023-09-20	Sales

Показаны первые 6 из 531 записи за весь 2023 год.

РЕШЕНИЕ / ИНСАЙТ

Главный вывод: в течение 2023 года в отдел продаж приняли 531 сотрудника, распределённых по всему году без выраженной сезонности. Набор персонала в Sales идёт непрерывно, а не разовыми волнами, что говорит о стабильном росте отдела.

📌 Общий вывод по портфолио

Датасет описывает 30 000 сотрудников компании с равномерным распределением по странам, департаментам, должностям, возрасту и зарплатам (30 000–150 000 \$) — это похоже на синтетические/тестовые данные без выраженных перекосов. Десять запросов демонстрируют базовые и продвинутые SQL-техники: агрегатные функции (COUNT, AVG, MAX, MIN), группировку (GROUP BY), сортировку и ограничение выборки (ORDER BY, LIMIT), условную логику (CASE WHEN) и фильтрацию по датам (BETWEEN).

📊 Итоги анализа

30 000

сотрудников
проанализировано

≈89 826 \$

средняя зарплата
по компании

10

SQL-запросов
и техник

6 / 10

департаментов
в 10 странах